ECOMART

Introdução ao sistema e integração com estoque

Como funciona a plataforma de despesas e onde ela pode somar a um sistema de monitoramento de estoque em tempo real.

> **Ponto-chave: o Economart controla o ciclo de aprovação e lançamento de notas fiscais. Ele não controla saldo, SKU, recebimento físico ou movimentação de estoque.**

Documento de apresentacao técnica

Leitura do código, documentação e estrutura do projeto
Gerado em 06/10/2026

Objetivo

Apresentar o produto existente com seus limites reais e propor uma forma segura de conecta-lo a uma plataforma que já acompanha o estoque em tempo real, sem misturar aprovação financeira com confirmacao de entrada de mercadorias.

1. Visão executiva

Economart e uma aplicacao web para registrar, revisar, aprovar e formalizar notas fiscais de despesas. Colaboradores submetem a nota e seus documentos; gestores e diretores analisam; o Financeiro registra o lançamento; e o sistema mantem historico, anexos e comprovante.

Em um ecossistema com controle de estoque, o valor do Economart seria complementar: organizar a autorizacao da despesa, os dados fiscais do fornecedor e a trilha de aprovação. O sistema de estoque continuaria sendo a fonte oficial para quantidades, depositos, entradas, saidas, reservas e disponibilidade.

> **A nota aprovada autoriza ou valida uma despesa; a nota lancada como PAGO representa um registro do setor financeiro. Nenhum dos dois estados prova que os itens chegaram ou devem aumentar o saldo do estoque.**

O que o projeto entrega hoje

- **Fluxo de trabalho:** criação, envio, aprovação hierárquica, rejeição com motivo e lançamento financeiro.
- **Documentos:** upload de 1 a 5 PDFs por nota, armazenamento externo compativel com S3 e criptografia dos anexos.
- **Rastreabilidade:** historico de aprovação, auditoria, comentarios, datas, responsáveis e comprovante PDF com QR de verificacao.
- **Operação por perfil:** colaborador, gestor, diretor, financeiro, contas a pagar e administrador.
- **API web:** endpoints autenticados para consultar notas, seus status, fornecedores, anexos e historico.

Limites funcionais importantes

- Não ha cadastro de SKU/produto, saldo, depósito, lote, validade, pedido de compra ou recebimento físico.
- A API documentada e orientada a notas fiscais; não foi encontrado fluxo de eventos de estoque ou webhook de integração.
- O projeto não anuncia suporte nativo a WebSocket/SSE para atualizacao em tempo real. Uma integração precisaria introduzir esse mecanismo ou consultar a API periodicamente.

Essa distincao delimita uma integração confiável: usar o Economart para a aprovação e a evidencia financeira, e deixar o sistema de estoque decidir quando uma entrada física foi validada.

2. Como o Economart funciona

Ciclo de uma nota

Etapa	O que ocorre	Significado para integração
Rascunho	Colaborador cria a nota, informa fornecedor, documento, valor, datas, descrição e PDFs.	Pode ser associada a pedido/recebimento por uma referência externa, mas esse campo ainda não existe no modelo atual.
Aguardando gestor	A nota e encaminhada ao gestor da equipe.	Despesa em revisão; ainda não e ordem de reposição nem entrada em estoque.
Aguardando diretor	Aprovação hierárquica do diretor; alguns perfis podem seguir diretamente para essa etapa.	Permite sinalizar aprovação gerencial, sem movimentar quantidade.
Aprovado	Aprovações concluidas; a nota fica disponivel para o Financeiro.	Sinal potencial para reconciliação financeira ou acompanhamento de custo.
PAGO / lancado	O Financeiro formaliza o lançamento e o sistema pode gerar comprovante.	Não significa pagamento bancario confirmado nem mercadoria recebida.
Reprovado	A nota volta para edicao, com motivo e historico.	Não deve ser tomada como autorizacao de compra ou entrada.

Componentes principais

Camada	Implementacao encontrada
Interface	Paginas renderizadas com Jinja2, HTML/CSS e JavaScript sem framework/build dedicado.
Backend/API	FastAPI com routers por dominio, validação de dados e autorizacao baseada em perfil.
Persistencia	SQLAlchemy; PostgreSQL em produção e SQLite para desenvolvimento local.
Arquivos	PDFs criptografados antes do armazenamento em Cloudflare R2; fallback local em desenvolvimento.
Acesso	JWT de acesso e cookie de refresh HttpOnly; endpoints protegidos por autenticação e permissões.
Auditoria e operação	Trilha de auditoria, historico de aprovação, health checks, logs com X-Request-ID e fila de email.

A interface atual permite que pessoas operem o processo. Para uma integração máquina-a-máquina em produção, recomenda-se definir uma identidade técnica própria e permissões minimas, em vez de reutilizar credenciais pessoais ou elevar uma conta de integração a administrador.

3. Onde pode somar ao monitoramento de estoque

Responsabilidades recomendadas

Sistema	Responsabilidade primaria
Monitoramento de estoque (existente)	Produtos/SKU, depósito, saldo, reservas, compras, recebimento físico, divergências e movimentos em tempo real.
Economart	Dados da nota, documentos fiscais, aprovação de despesa, responsáveis, datas, fornecedor, valor e registro do lançamento financeiro.
Camada de integração	Relacionar pedido, recebimento e nota; validar mensagens; controlar duplicidade; reconciliar divergências; expor status integrados.

Cenarios de valor

- **Rastreabilidade de custo:** vincular a nota aprovada a um pedido de compra e, quando informado, a um recebimento validado pelo sistema de estoque.

- **Visão operacional unificada:** mostrar lado a lado status da aprovação, status do recebimento e divergência de valores/quantidades.

- **Conferencia documental:** disponibilizar anexos e comprovantes da nota para os responsáveis pela conciliacao, respeitando as permissões existentes.

- **Alertas de exceção:** destacar nota sem pedido correspondente, recebimento parcial, fornecedor divergente ou valor fora da tolerancia definida pela empresa.

- **Indicadores de ponta a ponta:** medir o tempo entre aprovação, recebimento e lançamento, sem substituir os registros oficiais de cada sistema.

Fluxo de integração sugerido

Momento	Acao sugerida
1. Planejar / aprovar	O sistema de compras/estoque gera pedido e sua referência. A nota pode carregar essa referência após extensao da API/modelo ou por um integrador.
2. Registrar nota	Economart armazena dados fiscais, fornecedor, valor e documentos e executa suas aprovacaoes.
3. Autorizar despesa	A mudanca para APROVADO pode informar o integrador para atualizar o contexto financeiro do pedido; não altera saldo físico.
4. Receber mercadoria	O operador registra e confirma a quantidade recebida no sistema de estoque; esse sistema atualiza saldo e emite seu proprio evento.
5. Reconciliar	A integração cruza nota, pedido e recebimento e publica o resultado: conciliado, parcial, divergente ou pendente.
6. Lancar no Financeiro	O Economart registra a etapa financeira. O evento/registro não deve ser interpretado como pagamento bancario liquidado sem integração bancaria especifica.

4. Arquitetura de integração

Para uma primeira versão, uma camada de integração desacoplada e preferivel a conectar diretamente o banco de dados do Economart ao sistema de estoque. Ela evita acoplamento ao schema interno, preserva os limites de segurança e centraliza a conciliacao.

Desenho logico recomendado

Origem	Transporte	Destino / acao
Economart: nota aprovada, nota alterada, lançamento	Evento por outbox/webhook ou consulta periódica a API autenticada	Integrador valida e atualiza somente os campos financeiros do pedido/conciliacao.
Sistema de estoque: recebimento confirmado/alterado	Evento do produto existente (API/webhook/fila, conforme suporte)	Integrador associa o recebimento a pedido/nota e calcula a situacao de reconciliação.
Integrador	API autenticada e operação rastreada	Atualiza painel/relatório; devolve referências ao Economart apenas se uma API de extensao for criada.

O que existe e o que precisaria ser construido

Já existe no projeto	Necessário para integração robusta
API REST de notas, filtros por status, busca, paginacao e detalhe.	Referência persistente para pedido de compra e recebimento; contrato/versionamento de API.
Autenticação, permissões, auditoria e ID de correlacao X-Request-ID.	Identidade de servico com escopos limitados; hoje o fluxo documentado usa JWT de usuario.
Idempotency-Key opcional para mutacoes, com cache em memoria e TTL de 60 segundos por processo.	Deduplicacao persistente por ID de evento/requisicao, compartilhada entre workers e com politica de retencao.
Health checks e armazenamento PostgreSQL em produção.	Outbox ou mecanismo durável de entrega, retries, fila de falhas e observabilidade da integração.
Documentação interativa da API em ambiente de desenvolvimento.	Webhooks/eventos e sincronizacao em tempo real ainda não estao documentados como recurso pronto.

Se o requisito de atualizacao for realmente em tempo real, priorize entrega de eventos durável (outbox + fila ou webhooks com retry). Polling pode ser uma etapa inicial, com intervalo e volume definidos junto ao time de operação. Não usar leitura direta do banco de dados como contrato de integração.

5. Dados, eventos e confiabilidade

Referências para conciliacao

- ID imutavel da nota no Economart (invoice_id).

- ID do pedido de compra no sistema de estoque/compras (purchase_order_id), a ser introduzido ou mantido no integrador.

- ID de recebimento (goods_receipt_id) emitido pelo sistema de estoque.

- Identificador do fornecedor: documento fiscal, normalizado e tratado como dado sensivel.

- Valor, moeda se aplicavel, datas, status de aprovação e timestamps de origem.

O modelo atual da nota contem numero, datas, descrição, valor, dados do fornecedor, status, responsáveis e anexos. Não contem, pelo schema documentado, SKU, quantidades por produto, depósito, pedido de compra ou registro de recebimento. Esses dados precisam ter fonte explicita; não devem ser inferidos apenas do texto da nota ou OCR.

Exemplo conceitual de evento

```
{\n  "event_id": "evt-uuid-unico",\n  "event_type": "invoice.approved",\n  "occurred_at": "2026-10-06T18:30:00Z",\n  "so
```

Controles que a integração deve exigir

- **Semantica de eventos:** separar invoice.approved, invoice.recorded, goods_receipt.confirmed e payment.settled; cada um significa algo diferente.

- **Idempotencia durável:** gravar event_id e resultado de processamento em banco, impedir duplicidade mesmo após reinicio, retry ou execucao em varios workers.

- **Ordenacao e versão:** incluir occurred_at e versão/sequence; aceitar eventos atrasados sem regredir o estado mais recente.

- **Reconciliação:** divergências devem gerar pendencia visivel para tratamento humano, nunca ajuste silencioso de saldo.

- **Privacidade:** transmitir apenas os campos necessarios; não copiar anexos/PDFs indiscriminadamente; limitar acesso por função.

- **Segurança operacional:** TLS, segredo em cofre de secrets, rotacao, allowlist quando aplicavel, retries com backoff e alerta para fila de falhas.

- **Auditoria:** guardar origem, event_id, request_id, timestamps, resultado e operador/servico responsável.

> **Fonte da verdade para estoque: o sistema de estoque confirma a movimentação. Fonte da verdade para aprovação da despesa: o Economart. O integrador concilia, não substitui nenhum dos dois.**

6. Caminho de implantacao

Fase	Escopo	Critério de aceite
1. Descoberta	Mapear sistema de estoque, compras, recebimento, fornecedor, pedido e eventos já disponiveis; escolher dono de cada dado.	Estados e identificadores acordados; definido o que significa tempo real e qual latencia aceitavel.
2. Vinculo e leitura	Criar a referência cruzada entre nota, pedido e recebimento; consultar a API existente e montar uma visão de conciliacao sem alterar estoque.	Casos de nota sem pedido, pedido sem nota e fornecedor divergente sao visiveis e rastreaveis.
3. Eventos duraveis	Implementar autenticação de servico, outbox/webhook ou fila, deduplicacao persistente, retry, DLQ e monitoramento.	Reenvios, indisponibilidade temporaria e eventos duplicados não duplicam efeitos.
4. Operação controlada	Executar em modo sombra e comparar com o processo atual; depois habilitar alertas e reconciliação assistida.	Operação valida resultados antes de automatizar qualquer acao financeira/estoque.
5. Evolução	Apenas com regras de negocio aprovadas, automatizar tarefas administrativas ou expandir o contrato.	Auditoria, rollback, permissões minimas e testes de ponta a ponta aprovados.

Questoes de negocio a definir antes de construir

- Qual objeto liga a nota ao estoque: pedido de compra, recebimento, contrato ou combinacao?
- Quem cria a nota e em que ponto do ciclo de compra ela aparece?
- Como representar recebimento parcial, devolucao, substituicao ou divergência de preco/quantidade?
- O significado operacional de PAGO e apenas lançamento, confirmacao de pagamento real ou ambos em sistemas distintos?
- Qual latencia maxima, volume, disponibilidade, retencao e responsável por tratar falhas?

Conclusão

O Economart pode acrescentar aprovação rastreavel, dados fiscais, documentos e contexto financeiro ao monitoramento de estoque existente. O maior beneficio vem da conciliacao entre nota, pedido e recebimento e da visibilidade de exceções. Para alcancar esse resultado com segurança, a integração deve acrescentar referências de negocio, eventos duraveis e identidade técnica; a movimentação física do estoque deve continuar sob controle do sistema que já monitora o estoque.

Base deste documento: leitura da estrutura da aplicacao, README, documentação de arquitetura, dominio, banco, operações e referência da API deste repositorio. Proposta de integração sujeita a validação com os responsáveis pelos sistemas e processos da empresa.